어떤 업그레이드 방법을 사용해야 합니까?

ONTAP 9

NetApp
February 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/upgrade/concept_upgrade_methods.html on February 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

어떤 업그레이드 방법을 사용해야 합니까? . . . 1
- 어떤 업그레이드 방법을 사용해야 합니까? . . . 1
- System Manager를 사용하여 무중단 업데이트를 자동화했습니다 . . . 2
- CLI를 통한 무중단 업그레이드 자동화 . . . 5
- CLI를 사용하여 중단 자동화(단일 노드 클러스터만 해당) . . . 9
- CLI를 사용한 수동 무중단 지원 . . . 10
- CLI를 사용한 수동 중단 업그레이드 . . . 39

어떤 업그레이드 방법을 사용해야 합니까?

어떤 업그레이드 방법을 사용해야 합니까?

업그레이드 방법은 구성에 따라 다릅니다. 가능하면 System Manager를 사용하는 자동 무중단 업그레이드(ANDU)가 권장됩니다.

- * 무중단 업그레이드 *: 무중단 업그레이드를 통해 클라이언트에 대한 서비스를 유지하는 동시에 백그라운드에서 업데이트 절차가 수행됩니다. 무중단 업그레이드는 자동 또는 수동 방법을 통해 수행할 수 있습니다.
  - * 자동 무중단 업그레이드(ANDU) * 는 System Manager 또는 ONTAP CLI(Command Line Interface)를 사용하여 실행할 수 있습니다. 구성에 사용할 수 있는 경우 System Manager를 사용하는 ANDU가 권장되는 업그레이드 방법입니다. ANDU를 사용하면 ONTAP가 각 노드에 타겟 ONTAP 이미지를 자동으로 설치하고 클러스터 구성 요소를 검증하여 중단 없이 클러스터를 업그레이드할 수 있는지 확인한 다음 백그라운드에서 업그레이드를 실행합니다.
  - * 수동 무중단 업그레이드 * 에는 각 노드의 ONTAP 구성을 확인한 다음 롤링 업데이트 방법을 사용하여 업그레이드를 수행하는 수동 단계가 포함됩니다. 롤링 업데이트 방법에서는 파트너가 스토리지를 인계하는 동안 노드가 오프라인 상태로 전환되고 업그레이드됩니다. 노드 업그레이드가 완료되면 파트너 노드가 원래 소유 노드로 제어권을 다시 제공하며 이 시간이 파트너 노드에서 반복됩니다. 모든 HA 쌍이 타겟 릴리즈를 실행할 때까지 각 HA 쌍이 추가로 업그레이드됩니다. ONTAP CLI를 사용하면 무중단 수동 업그레이드가 실행됩니다.
- * disruptive *: 중단이 업그레이드 시 각 HA 쌍에 대해 스토리지 페일오버가 비활성화되며 그런 다음 각 노드가 한 번에 하나씩 재부팅됩니다. 무중단 업그레이드보다 업무 중단 없는 업그레이드를 더 빠르게 수행할 수 있으며, 완료하는 데 필요한 단계가 줄어듭니다. 하지만 업그레이드 기간 동안 클러스터를 오프라인으로 전환할 수 없는 경우에는 중단 업그레이드를 수행하지 않아야 합니다. SAN 환경에서 작업 중인 경우 중단 업그레이드를 수행하기 전에 모든 SAN 클라이언트를 종료하거나 일시 중단할 준비를 해야 합니다. ONTAP CLI를 사용하여 시스템 중단을 업그레이드할 수 있습니다.

구성에 대해 ANDU가 지원되지 않는 경우에만 수동 방법을 사용해야 합니다.

MetroCluster 구성이 아닌 경우

각 구성에 사용할 수 있는 업그레이드 방법은 권장 사용 순서대로 나열되어 있습니다.

ONTAP 버전입니다	노드 수	업그레이드 방법
9.0 이상	2, 4, 8	• System Manager를 사용하여 무중단 자동화 • CLI를 사용하여 무중단 자동화 • CLI를 사용한 수동 무중단 운영(롤링 방법) • CLI를 사용한 수동 중단
9.0 이상	12	• CLI를 사용하여 무중단 자동화 • CLI를 사용한 수동 무중단 운영(롤링 방법) • CLI를 사용한 수동 중단

ONTAP 버전입니다	노드 수	업그레이드 방법
9.2 이상	단일 노드	CLI를 사용하여 중단을 자동화했습니다

MetroCluster 구성

각 구성에 사용할 수 있는 업그레이드 방법은 권장 사용 순서대로 나열되어 있습니다.

ONTAP 버전입니다	노드 수	업그레이드 방법
9.3 이상	2,4	• System Manager를 사용하여 무중단 자동화 • CLI를 사용하여 무중단 자동화 • CLI를 사용한 수동 중단
9.3 이상	8	• CLI를 사용하여 무중단 자동화 • CLI를 사용한 수동 무중단 지원 • CLI를 사용한 수동 중단
9.2 이하	2	• CLI를 사용하여 수동 무중단 (2노드 클러스터의 경우 • CLI를 사용한 수동 중단
9.2 이하	4, 8	• CLI를 사용한 수동 무중단 지원 • CLI를 사용한 수동 중단
9.0 이상	4, 8(패치만)	System Manager를 사용하여 무중단 자동화
9.2 이하	2, 4, 8(패치만)	System Manager를 사용하여 무중단 자동화

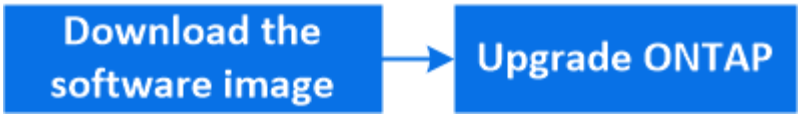
System Manager를 사용하여 무중단 업데이트를 자동화했습니다

System Manager를 사용하여 클러스터에서 ONTAP 버전을 중단 없이 업데이트할 수 있습니다.

업데이트 프로세스에서는 하드웨어 플랫폼 및 구성을 확인하여 업그레이드하려는 ONTAP 버전에서 시스템이 지원되는지 확인합니다. ONTAP는 업그레이드 중에 클러스터 간에 워크로드를 자동으로 이동하여 데이터를 계속 제공할 수 있도록 합니다.

이 절차를 수행하면 시스템이 지정된 버전의 ONTAP로 업데이트됩니다. 대상 릴리즈에서 하드웨어 플랫폼 및 구성이 지원되는 것으로 가정합니다.

ONTAP 9.10.1부터 8개 이상의 노드가 있는 클러스터의 경우 HA Pair를 한 번에 하나씩 업데이트하도록 선택할 수 있습니다. 그러면 필요에 따라 다음 쌍으로 이동하기 전에 첫 번째 HA 쌍에서 업그레이드 문제를 해결할 수 있습니다.



> 자동 업그레이드 중에 문제가 발생하면 System Manager에서 EMS 메시지 및 세부 정보를 볼 수 있습니다. * Events & Jobs * > * Events * 를 클릭합니다.

단계

1. 소프트웨어 이미지를 네트워크의 HTTP 또는 FTP 서버로 다운로드하려면 NetApp Support 사이트에서 이미지를 제공할 HTTP 또는 FTP 서버의 디렉터리에 소프트웨어 이미지를 복사합니다.

   소프트웨어 이미지를 로컬 폴더에 다운로드하려면 NetApp Support 사이트에서 소프트웨어 이미지를 클릭한 다음 * 다른 이름으로 저장 * 을 선택하고 이미지를 배치할 로컬 폴더를 선택합니다.

2. 실행 중인 ONTAP 버전에 따라 다음 단계 중 하나를 수행합니다.

ONTAP 버전입니다	단계
ONTAP 9.8 이상	클러스터 > 개요 * 를 클릭합니다.
ONTAP 9.5, 9.6 및 9.7	구성 * > * 클러스터 * > * 업데이트 * 를 클릭합니다.
ONTAP 9.4 이하	구성 * > * 클러스터 업데이트 * 를 클릭합니다.

3. 개요 창의 오른쪽 모서리에서 을 클릭합니다 ⋮.
4. ONTAP 업데이트 * 를 클릭합니다.
5. 클러스터 업데이트 탭에서 새 이미지를 추가하거나 사용 가능한 이미지를 선택합니다.

원하는 작업	그러면…
로컬 클라이언트에서 새 소프트웨어 이미지를 추가합니다 • 참고: * 이미지를 로컬 클라이언트에 이미 다운로드해야 합니다. "ONTAP 소프트웨어 이미지를 다운로드하고 설치합니다"	a. 사용 가능한 소프트웨어 이미지에서 * 로컬 * 에서 추가 를 클릭합니다. b. 소프트웨어 이미지를 저장한 위치로 이동하여 이미지를 선택한 다음 * 열기 * 를 클릭합니다. 열기 * 를 클릭하면 소프트웨어 이미지가 업로드됩니다.

NetApp Support 사이트에서 새 소프트웨어 이미지를 추가합니다	a. 서버에서 추가 * 를 클릭합니다. b. 새 소프트웨어 이미지 추가 대화 상자에서 NetApp Support 사이트에서 다운로드한 이미지를 저장한 HTTP 서버 또는 FTP 서버의 URL을 입력합니다. 익명 FTP의 경우 에서 URL을 지정해야 합니다 ftp://anonymous@ftpserver 형식. c. 추가 * 를 클릭합니다.
사용 가능한 이미지를 선택합니다	나열된 이미지 중 하나를 선택합니다.

6. Validate * 를 클릭하여 사전 업데이트 검증 검사를 실행하여 클러스터가 업데이트 준비 상태인지 확인합니다.

   검증 작업에서는 클러스터 구성 요소를 점검하여 업데이트를 중단 없이 완료할 수 있는지 확인하고 모든 오류 또는 경고를 표시합니다. 또한 소프트웨어를 업데이트하기 전에 수행해야 하는 모든 필수 개선 조치가 표시됩니다.

   > 업데이트를 진행하기 전에 오류에 대해 필요한 모든 개선 조치를 수행해야 합니다. 경고에 대한 개선 조치를 무시할 수 있지만 업데이트를 진행하기 전에 모든 개선 조치를 수행하는 것이 가장 좋습니다.

7. 다음 * 을 클릭합니다.
8. Update * 를 클릭합니다.

   유효성 검사가 다시 수행됩니다.

   - 검증이 완료되면 테이블에 오류 및 경고와 함께 진행하기 전에 수행해야 할 모든 필수 개선 조치가 표시됩니다.
   - 유효성 검사가 경고와 함께 완료되면 * 경고와 함께 업데이트 * 를 선택할 수 있습니다.

   > 클러스터에서 모든 HA 쌍의 일괄 업데이트 대신 노드를 한 번에 하나의 HA 쌍으로 업데이트하려면 * 한 번에 하나의 HA 쌍 업데이트 * 를 선택합니다. 이 옵션은 8개 이상의 노드 클러스터의 ONTAP 9.10.1 이상에서만 사용할 수 있습니다.

유효성 검사가 완료되고 업데이트가 진행 중인 경우 오류로 인해 업데이트가 일시 중지될 수 있습니다. 오류 메시지를 클릭하여 세부 정보를 확인한 다음 업데이트를 다시 시작하기 전에 수정 조치를 수행할 수 있습니다.

업데이트가 성공적으로 완료되면 노드가 재부팅되며 System Manager 로그인 페이지로 리디렉션됩니다. 노드를 재부팅하는 데 시간이 오래 걸리는 경우 브라우저를 새로 고쳐야 합니다.

자동 업그레이드 프로세스에서 오류가 발생한 후 **System Manager**를 사용하여 업그레이드를 다시 시작합니다

오류로 인해 자동 업그레이드가 일시 중지되는 경우 오류를 해결하고 자동 업그레이드를 다시 시작하거나 자동 업그레이드를 취소하고 프로세스를 수동으로 완료할 수 있습니다. 자동 업그레이드를 계속하도록 선택한 경우 업그레이드 단계를 수동으로 수행하지 마십시오.

1. 실행 중인 ONTAP 버전에 따라 다음 단계 중 하나를 수행합니다.

- ONTAP 9.8 이상: * 클러스터 * > * 개요 * 를 클릭합니다
- ONTAP 9.5, 9.6 또는 9.7: * 구성 * > * 클러스터 * > * 업데이트 * 를 클릭합니다.
- ONTAP 9.4 이하: * 구성 * > * 클러스터 업데이트 * 를 클릭합니다.

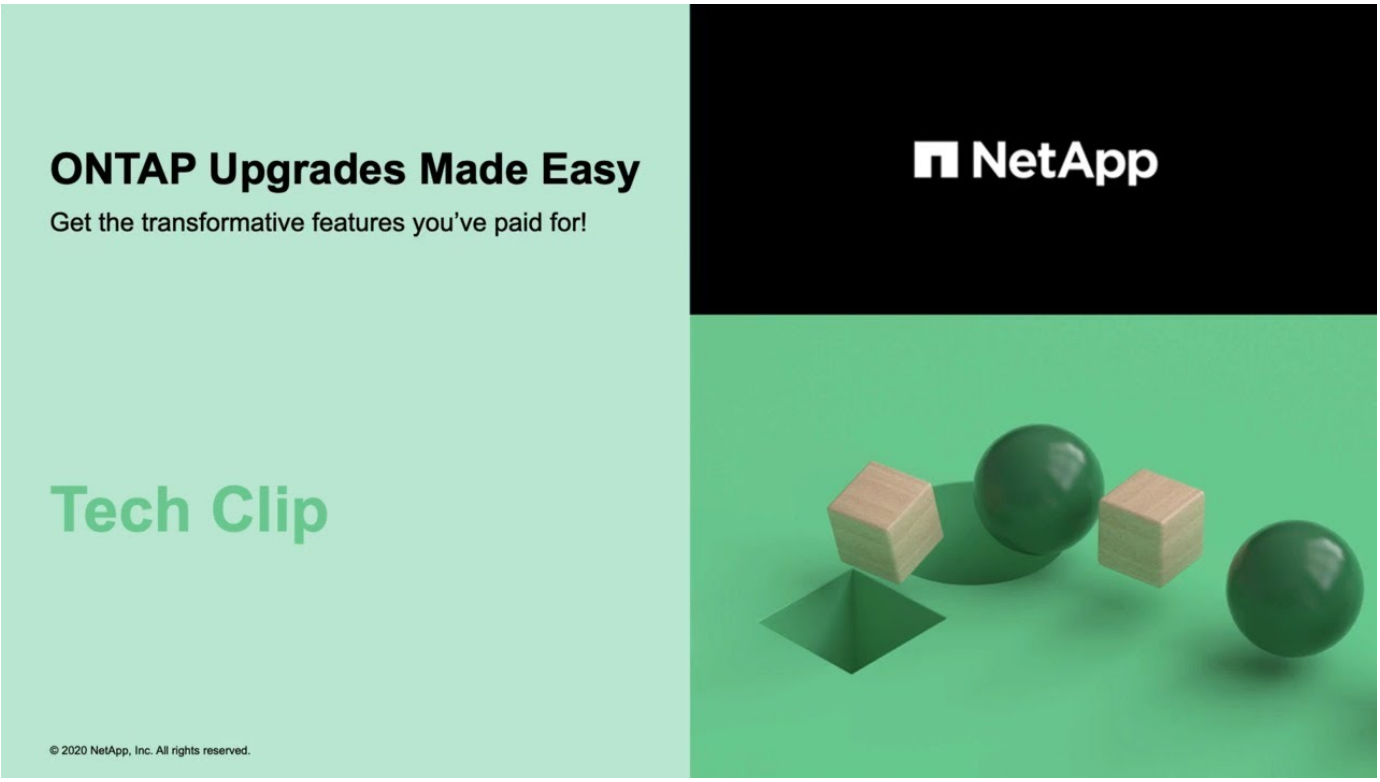
  그런 다음 개요 창의 오른쪽 모서리에서 세 개의 파란색 세로 점 및 * ONTAP 업데이트 * 를 클릭합니다.

2. 자동 업데이트를 계속하거나 취소하고 수동으로 계속하십시오.

원하는 작업	그러면…
자동 업데이트를 다시 시작합니다	Resume * 을 클릭합니다.
자동 업데이트를 취소하고 수동으로 계속하십시오	취소 * 를 클릭합니다.

비디오: 업그레이드가 쉽습니다

ONTAP 9.8에서 System Manager의 간소화된 ONTAP 업그레이드 기능을 살펴보십시오.



CLI를 통한 무중단 업그레이드 자동화

CLI(Command Line Interface)를 사용하여 클러스터를 중단 없이 업그레이드할 수 있는지 확인하고, 각 노드에 타겟 ONTAP 이미지를 설치한 다음 백그라운드에서 업그레이드를 실행할 수 있습니다.

업그레이드 프로세스의 진행 상황을 모니터링할 계획이 없는 경우 을 사용하는 것이 좋습니다 "수동 개입이 필요할 수

있는 오류에 대한 EMS 알림을 요청합니다".

시작하기 전에

- Active IQ 디지털 어드바이저를 실행해야 합니다.

  Active I의 Upgrade Advisor 구성 요소 Digital Advisor는 성공적인 업그레이드를 계획하는 데 도움이 됩니다.

  SupportEdge Digital Advisor의 데이터 중심 인사이트와 권장사항은 활성 * Active IQ * 계약을 체결한 모든 NetApp 고객에게 제공됩니다(기능은 제품 및 지원 티어에 따라 다름).

- 업그레이드 준비 요구 사항을 충족해야 합니다.
- 각 HA 쌍에 대해 각 노드에는 동일한 브로드캐스트 도메인에 하나 이상의 포트가 있어야 합니다.

  일괄 업그레이드 중에 노드 세트가 업그레이드되면 LIF가 HA 파트너 노드로 마이그레이션됩니다. 파트너가 동일한 브로드캐스트 도메인에 포트가 없는 경우 LIF 마이그레이션이 실패합니다.

- ONTAP 9.3에서 9.7로 업그레이드하는 경우 9.5 및 9.7용 소프트웨어 이미지를 획득해야 합니다.
- ONTAP 9.5에서 9.9.1로 업그레이드하는 경우 9.7 및 9.9.1용 소프트웨어 이미지를 획득해야 합니다.

클러스터 이미지 검증 명령은 클러스터 구성 요소를 점검하여 업그레이드를 중단 없이 완료할 수 있는지 확인한 다음, 소프트웨어 업그레이드를 수행하기 전에 수행해야 하는 각 검사 및 필수 작업의 상태를 제공합니다.

> 자동 무중단 업그레이드(ANDU)를 시작하기 전에 스토리지 페일오버 modify -auto-반환 명령 옵션의 설정을 수정해도 업그레이드 프로세스는 영향을 받지 않습니다. ANDU 프로세스는 업데이트에 필요한 Takeover/Giveback 중 이 옵션의 사전 설정 값을 무시합니다. 예를 들어, -aut자동 백업을 시작하기 전에 -automiveback을 false로 설정하면 반환 전에 자동 업그레이드가 중단되지 않습니다.

1. 이전 ONTAP 소프트웨어 패키지인 'cluster image package delete - version previous_ontap_Version'을 삭제합니다
2. 대상 ONTAP 소프트웨어 패키지 '클러스터 이미지 패키지 Get-URL 위치'를 다운로드합니다

   > ONTAP 9.3에서 9.7로 업그레이드하는 경우 ONTAP 9.5용 소프트웨어 패키지를 다운로드한 다음 동일한 명령을 사용하여 9.7용 소프트웨어 패키지를 다운로드합니다. ONTAP 9.5에서 9.9.1로 업그레이드하는 경우 ONTAP 9.7용 소프트웨어 패키지를 다운로드한 다음 동일한 명령을 사용하여 9.9.1용 소프트웨어 패키지를 다운로드합니다.

   ```
   cluster1::> cluster image package get -url
   http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

   Package download completed.
   Package processing completed.
   ```

3. 소프트웨어 패키지가 클러스터 패키지 리포지토리인 클러스터 이미지 패키지 show-repository에서 사용 가능한지 확인합니다

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              MM/DD/YYYY 10:32:15
```

4. 클러스터가 중단 없이 업그레이드될 준비가 되었는지 확인합니다. 'cluster image validate-version package_version_number'

   - 2노드 또는 4노드 MetroCluster 구성을 업그레이드할 경우 계속하기 전에 두 클러스터 모두에서 이 명령을 실행해야 합니다.
   - ONTAP 9.3에서 9.7로 업그레이드하는 경우 9.7 패키지를 사용하여 확인하십시오. 9.5 패키지를 별도로 검증할 필요는 없습니다.
   - ONTAP 9.5에서 9.9.1로 업그레이드하는 경우 확인을 위해 9.9.1 패키지를 사용합니다. 9.7 패키지를 개별적으로 확인할 필요는 없습니다.

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that must
be performed after these automated validation checks have completed...
```

5. 검증의 진행 상황 모니터링: 클러스터 이미지 보기 - 업데이트 진행 상황
6. 검증에서 식별된 모든 필수 조치를 완료하십시오.
7. 'cluster image update-version package_version_number-estimate-only' 소프트웨어 업그레이드 견적을 생성합니다

   소프트웨어 업그레이드 추정치는 업데이트할 각 구성 요소에 대한 세부 정보와 예상 업그레이드 기간을 표시합니다.

8. 'cluster image update-version package_version_number' 소프트웨어 업그레이드를 수행한다

   - ONTAP 9.3에서 9.7로 업그레이드하는 경우 위의 명령에서 9.7 package_version_number를 사용하십시오.
   - ONTAP 9.5에서 9.9.1로 업그레이드하는 경우 위의 명령에서 9.9.1 package_version_number를 사용하십시오.
   - 2노드 MetroCluster 시스템을 제외한 모든 MetroCluster 구성의 경우, 사용자가 명령줄을 시작하고 확인하면 ONTAP 업그레이드 프로세스가 두 사이트(로컬 사이트 및 재해 복구 사이트)의 HA 쌍에서 동시에 시작됩니다. 2노드 MetroCluster 시스템의 경우 먼저 재해 복구 사이트, 즉 업그레이드가 시작되지 않은 사이트에서 업데이트가 시작됩니다. 재해 복구 사이트에서 업데이트가 완전히 완료되면 로컬 사이트에서 업그레이드가 시작됩니다.
   - 클러스터가 2~6개 노드로 구성된 경우 롤링 업그레이드가 수행됩니다. 클러스터가 8개 이상의 노드로 구성된 경우 기본적으로 일괄 업그레이드가 수행됩니다. 필요한 경우 -force-rolling 매개 변수를 사용하여 대신 롤링 업그레이드를 지정할 수 있습니다.
   - 각각의 테이크오버 및 반환을 완료한 후, 업데이트는 클라이언트 애플리케이션이 테이크오버 및 반환 중에 발생하는 I/O의 일시 중지에서 복구될 수 있도록 8분 동안 대기합니다. 클라이언트 안정화 시간이 필요한 환경의 경우 -안정화 시간(minutes) 매개 변수를 사용하여 다른 안정화 시간을 지정할 수 있습니다.

```
cluster1::> cluster image update -version 9.7

Starting validation for this update. Please wait..

It can take several minutes to complete validation...

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks...

Pre-update Check      Status     Error-Action
--------------------- ----------
---------------------------------------------
...
20 entries were displayed

Would you like to proceed with update ? {y|n}: y
Starting update...

cluster-1::>
```

9. 클러스터 업데이트 진행률 표시: 클러스터 이미지 표시-업데이트-진행률

> 4노드 또는 8노드 MetroCluster 구성을 업그레이드할 경우 'cluster image show-update-progress' 명령은 명령을 실행하는 노드의 진행진만 표시합니다. 개별 노드의 진행률을 보려면 각 노드에서 명령을 실행해야 합니다.

10. 각 노드에서 업그레이드가 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.

```
cluster1::> cluster image show-update-progress

                                                Estimated         Elapsed
Update Phase         Status                      Duration        Duration
-------------------- ----------------- --------------- ---------------
Pre-update checks    completed                 00:10:00        00:02:07
Data ONTAP updates   completed                 01:31:00        01:39:00
Post-update checks   completed                 00:10:00        00:02:00
3 entries were displayed.

Updated nodes: node0, node1.

cluster1::>
```

11. AutoSupport 알림 'AutoSupport invoke-node * -type all-message 'finishing_NDU"를 트리거합니다

    클러스터가 AutoSupport 메시지를 전송하도록 구성되지 않은 경우 알림 복사본이 로컬에 저장됩니다

자동 업그레이드 프로세스에서 오류가 발생한 후 CLI를 사용하여 업그레이드를 다시 시작합니다

오류로 인해 자동 업그레이드가 일시 중지되는 경우 오류를 해결하고 자동 업그레이드를 다시 시작하거나 자동 업그레이드를 취소하고 프로세스를 수동으로 완료할 수 있습니다. 자동 업그레이드를 계속하도록 선택한 경우 업그레이드 단계를 수동으로 수행하지 마십시오.

수동으로 업그레이드를 완료하려면 cluster image cancel-update 명령을 사용하여 자동화된 프로세스를 취소하고 수동으로 계속 진행합니다. 자동 업그레이드를 계속하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 'cluster image show-update-progress' 업그레이드 오류를 봅니다
2. 오류를 해결합니다.
3. 클러스터 이미지 다시 시작-업데이트 업데이트를 다시 시작합니다

"Active IQ를 시작합니다"

"Active IQ 설명서"

CLI를 사용하여 중단 자동화(단일 노드 클러스터만 해당)

ONTAP 9.2부터는 단일 노드 클러스터의 자동 업데이트를 수행할 수 있습니다. 단일 노드 클러스터에는 중복성이 없으므로 업데이트가 항상 중단될 수 있습니다.

- 업그레이드 준비 요구 사항을 충족해야 합니다.
  a. 이전 ONTAP 소프트웨어 패키지 'cluster image package delete - version previous_package_version'을 삭제한다
  b. 대상 ONTAP 소프트웨어 패키지 '클러스터 이미지 패키지 Get-URL 위치'를 다운로드합니다

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

  c. 소프트웨어 패키지가 클러스터 패키지 리포지토리인 클러스터 이미지 패키지 show-repository에서 사용 가능한지 확인합니다

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              M/DD/YYYY 10:32:15
```

  d. 클러스터 이미지 검증 - version package_version_number'라는 클러스터 업그레이드가 준비되었는지 확인합니다

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that
must be performed after these automated validation checks have
completed...
```

e. 검증의 진행 상황 모니터링: 클러스터 이미지 보기 - 업데이트 진행 상황

f. 검증에서 식별된 모든 필수 조치를 완료하십시오.

g. 필요한 경우 'cluster image update-version package_version_number-estimate-only' 소프트웨어 업그레이드 견적을 생성합니다

   소프트웨어 업그레이드 추정치는 업데이트할 각 구성 요소에 대한 세부 정보와 예상 업그레이드 기간을 표시합니다.

h. 'cluster image update-version package_version_number' 소프트웨어 업그레이드를 수행한다

   > 문제가 발생하면 업데이트가 일시 중지되고 수정 조치를 취하라는 메시지가 표시됩니다. 클러스터 image show-update-progress 명령을 사용하여 문제 및 업데이트 진행 상황에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다. 문제를 해결한 후 cluster image resume-update 명령을 사용하여 업데이트를 다시 시작할 수 있습니다.

i. 클러스터 업데이트 진행률 표시: 클러스터 이미지 표시-업데이트-진행률

   노드가 업데이트의 일부로 재부팅되며 재부팅 중에 액세스할 수 없습니다.

j. 'AutoSupport invoke-node * -type all-message "finishing_Upgrade""라는 알림을 트리거합니다

   클러스터가 메시지를 전송하도록 구성되지 않은 경우 알림 복사본이 로컬에 저장됩니다.

CLI를 사용한 수동 무중단 지원

CLI를 사용한 수동 무중단(롤링 방법

롤링 업그레이드 방법을 사용하면 2개 이상의 노드 클러스터를 중단 없이 업데이트할 수 있습니다. 이 방법에는 몇 단계가 있습니다. 즉, HA 쌍의 각 노드에서 페일오버 작업을 시작하고, ""failed"" 노드를 업데이트하고, 반환을 시작한 다음 클러스터의 각 HA 쌍에 대한 프로세스를 반복합니다.

업그레이드 준비 요구 사항을 충족해야 합니다.

1. HA 쌍의 첫 번째 노드를 업데이트합니다

   노드의 파트너가 테이크오버를 시작하여 HA 쌍의 첫 번째 노드를 업그레이드합니다. 첫 번째 노드가 업그레이드되는 동안 파트너가 노드의 데이터를 제공합니다.

2. HA 쌍의 두 번째 노드를 업데이트합니다

HA 쌍에서 첫 번째 노드를 업그레이드 또는 다운그레이드한 후 테이크오버를 시작하여 파트너를 업그레이드합니다. 파트너 노드가 업그레이드되는 동안 첫 번째 노드에서 파트너의 데이터를 제공합니다.

3. 각 HA 2노드에 대해 이 단계를 반복합니다.

업그레이드 후 작업을 완료해야 합니다.

HA 쌍의 첫 번째 노드 업데이트

노드의 파트너가 테이크오버를 시작하여 HA 쌍의 첫 번째 노드를 업데이트할 수 있습니다. 첫 번째 노드가 업그레이드되는 동안 파트너가 노드의 데이터를 제공합니다.

대규모 업그레이드를 수행하는 경우 업그레이드할 첫 번째 노드는 외부 연결을 위해 데이터 LIF를 구성하고 첫 번째 ONTAP 이미지를 설치한 동일한 노드여야 합니다.

첫 번째 노드를 업그레이드한 후 가능한 한 빨리 파트너 노드를 업그레이드해야 합니다. 두 노드가 버전 불일치의 상태를 필요한 것보다 더 이상 유지할 수 없습니다.

1. AutoSupport 메시지 'AutoSupport invoke-node * -type all-message 'starting_ndu"를 호출하여 클러스터의 첫 번째 노드를 업데이트합니다

   이 AutoSupport 알림에는 업데이트 직전에 시스템 상태에 대한 기록이 포함됩니다. 업데이트 프로세스에 문제가 있는 경우 유용한 문제 해결 정보를 저장합니다.

   클러스터가 AutoSupport 메시지를 전송하도록 구성되지 않은 경우 알림 복사본이 로컬에 저장됩니다.

2. "Set-Privilege advanced"라는 메시지가 나타나면 * y * 를 입력하여 권한 수준을 advanced로 설정합니다

   고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

3. 새 ONTAP 소프트웨어 이미지를 기본 이미지로 설정합니다. '시스템 이미지 수정{-node nodenameA-iscurrent false} - isdefault true'입니다

   system image modify 명령은 확장 쿼리를 사용하여 새 ONTAP 소프트웨어 이미지(대체 이미지로 설치됨)를 노드의 기본 이미지로 변경합니다.

4. 'system node upgrade-revert show'의 업데이트 진행 상황을 모니터링한다
5. 새 ONTAP 소프트웨어 이미지가 기본 이미지 '시스템 이미지 표시'로 설정되어 있는지 확인합니다

   다음 예제에서 image2는 새 ONTAP 버전이며 Node0에서 기본 이미지로 설정됩니다.

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                 Install
Node      Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

6. 'Storage failover modify -node nodenameB -auto-반환 false'가 설정된 경우 파트너 노드에서 자동 반환 기능을 해제합니다

   클러스터가 2노드 클러스터인 경우 자동 반환이 비활성화되면 대체 장애 시나리오에서 관리 클러스터 서비스가 온라인 상태가 되지 않는다는 경고 메시지가 표시됩니다. 계속하려면 y를 입력하십시오.

7. 노드 파트너인 'Storage failover show-node nodenameB-fields auto-반환'에 대해 자동 반환이 비활성화되었는지 확인합니다

```
cluster1::> storage failover show -node node1 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node1    false
1 entry was displayed.
```

8. 다음 명령을 두 번 실행하여 업데이트할 노드가 현재 클라이언트의 시스템 노드 run-node nodenameA-command upptime을 처리하고 있는지 확인합니다

   Uptime 명령은 노드가 마지막으로 부팅된 이후 NFS, CIFS, FC 및 iSCSI 클라이언트에 대해 노드에서 수행한 총 작업 수를 표시합니다. 각 프로토콜에 대해 명령을 두 번 실행하여 작업 수가 증가하는지 여부를 확인해야 합니다. 노드가 증가하면 현재 해당 프로토콜에 대한 클라이언트를 제공하고 있는 것입니다. 증가되지 않는 경우 노드는 현재 해당 프로토콜에 대한 클라이언트를 제공하지 않습니다.

   - 참고 *: 클라이언트 작업이 증가하는 각 프로토콜을 기록해 두어야 노드가 업데이트된 후 클라이언트 트래픽이 재개되었는지 확인할 수 있습니다.

     다음 예에서는 NFS, CIFS, FC 및 iSCSI 작업이 있는 노드를 보여 줍니다. 하지만 노드는 현재 NFS 및 iSCSI 클라이언트만 제공하고 있습니다.

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

9. 노드 'network interface migrate-all-node nodenameA'에서 모든 데이터 LIF를 마이그레이션합니다
10. 마이그레이션한 LIF가 있는지 확인하십시오. 'network interface show'

    LIF 상태를 확인하는 데 사용할 수 있는 매개 변수에 대한 자세한 내용은 네트워크 인터페이스 show man 페이지를 참조하십시오.

    다음 예에서는 Node0의 데이터 LIF가 성공적으로 마이그레이션되었음을 보여 줍니다. 이 예에 포함된 필드를 각 LIF의 홈 노드 및 포트, LIF가 마이그레이션된 현재 노드 및 포트, LIF의 운영 및 관리 상태를 확인할 수 있습니다.

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node0 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node0     e0a       node1     e0a       up          up
vs0     data002 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data003 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data004 node0     e0a       node1     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

11. 'Storage failover takeover-ofnode nodenameA' 인수를 시작합니다

    즉시 실행 매개 변수를 지정하지 마십시오. 새 소프트웨어 이미지로 부팅하기 위해 테이크오버가 수행되는 노드에 일반 테이크오버가 필요합니다. LIF를 노드에서 수동으로 마이그레이션하지 않은 경우 서비스 중단이 발생하지 않도록 LIF가 노드의 HA 파트너로 자동으로 마이그레이션됩니다.

    첫 번째 노드가 반환 대기 상태로 부팅됩니다.

    - 참고 *: AutoSupport가 활성화된 경우 노드가 클러스터 쿼럼을 벗어났음을 나타내는 AutoSupport 메시지가 전송됩니다. 이 알림을 무시하고 업데이트를 진행할 수 있습니다.

12. 테이크오버가 성공했는지 확인: 스토리지 페일오버 표시

    버전 불일치와 사서함 형식 문제를 나타내는 오류 메시지가 나타날 수 있습니다. 이는 예상되는 동작으로, 주요 무중단 업그레이드에서 일시적인 상태를 나타내며 유해하지 않습니다.

    다음 예제는 Takeover가 성공했음을 보여줍니다. 노드 Node0이 반환 상태를 기다리고 있으며, 해당 파트너가

Takeover 상태에 있습니다.

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0           node1           -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
node1           node0           false    In takeover
2 entries were displayed.
```

13. 다음 조건이 적용될 때까지 8분 이상 기다립니다.
    - 클라이언트 다중 경로(배포된 경우)가 안정화됩니다.
    - 클라이언트는 테이크오버 중에 발생하는 입출력 작업에서 일시 중지로부터 복구됩니다.

      복구 시간은 클라이언트에 따라 다르며 클라이언트 애플리케이션의 특성에 따라 8분 이상 걸릴 수 있습니다.

14. 애그리게이트를 첫 번째 노드인 'Storage failover 반환 – ofnode nodenameA'로 반환합니다

    반환 프로그램이 루트 애그리게이트를 파트너 노드로 반환한 다음, 해당 노드에서 부팅을 완료한 후 루트가 아닌 애그리게이트와 자동으로 되돌리도록 설정된 LIF를 반환합니다. 새로 부팅된 노드는 Aggregate가 반환되는 즉시 각 Aggregate의 클라이언트에 데이터를 제공하기 시작합니다.

15. 모든 애그리게이트가 반환되었는지 확인:'Storage failover show-반환

    GiveStatus 필드에 반환할 애그리게이트가 없다고 표시되면 모든 애그리게이트가 반환된 것입니다. Giveback이 거부되면 명령은 반환 진행률을 표시하고 어떤 서브시스템이 Giveback을 거부하는지 표시합니다.

16. 애그리게이트가 반환되지 않은 경우 다음 단계를 수행하십시오.
    a. 거부권을 행사할 수 있는 대안을 검토하여 "받는 사람" 조건을 해결할지 또는 거부권을 무시할지 여부를 결정합니다.

       "고가용성 구성"

    b. 필요한 경우 오류 메시지에 설명된 "받는 사람" 조건을 해결하여 식별된 작업이 정상적으로 종료되도록 합니다.
    c. 스토리지 페일오버 반환 명령을 다시 실행합니다.

       만약 "to" 조건을 무시하기로 결정했다면 -override-vetoes 매개변수를 TRUE로 설정하십시오.

17. 다음 조건이 적용될 때까지 8분 이상 기다립니다.
    - 클라이언트 다중 경로(배포된 경우)가 안정화됩니다.
    - 클라이언트는 반환 중에 발생하는 I/O 작업의 일시 중지로부터 복구됩니다.

      복구 시간은 클라이언트에 따라 다르며 클라이언트 애플리케이션의 특성에 따라 8분 이상 걸릴 수 있습니다.

18. 노드에 대한 업데이트가 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.

a. 고급 특권인 다특권 고급으로 이동하세요

b. 'system node upgrade-revert show-node nodenameA' 노드에 대한 업데이트 상태가 완료되었는지 확인합니다

   상태는 완료 로 표시되어야 합니다.

상태가 완전하지 않은 경우 노드에서 system node upgrade-revert upgrade 명령을 실행합니다. 명령을 실행해도 업데이트가 완료되지 않으면 기술 지원 팀에 문의하십시오.

a. admin 권한 수준으로 복귀:'et-Privilege admin'입니다

19. 노드의 포트가 작동 중인지 확인합니다. 'network port show-node nodenameA'

    상위 버전의 ONTAP 9로 업그레이드된 노드에서 이 명령을 실행해야 합니다.

    다음 예는 노드의 모든 포트가 작동 중인 것을 보여줍니다.

```
cluster1::> network port show -node node0
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node0
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

20. LIF를 노드 '네트워크 인터페이스 되돌리기 *'로 되돌립니다

    이 명령을 실행하면 노드에서 마이그레이션된 LIF가 반환됩니다.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

21. 노드의 데이터 LIF가 노드로 성공적으로 되돌려지고 'network interface show' 상태인지 확인합니다

    다음 예에서는 노드에서 호스팅하는 모든 데이터 LIF가 노드로 다시 되돌려지고 해당 운영 상태가 Up이면 다음을 수행합니다.

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e0a
true
4 entries were displayed.
```

22. 이전에 이 노드가 클라이언트에 서비스를 제공하기로 결정한 경우 해당 노드가 이전에 서비스했던 각 프로토콜에 대해 'system node run-node nodenameA -command 가동 시간'을 제공하고 있는지 확인합니다

    업데이트 중에 작업 수가 0으로 재설정됩니다.

    다음 예에서는 업데이트된 노드가 NFS 및 iSCSI 클라이언트 서비스를 재개했음을 보여 줍니다.

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
ops, 2 iSCSI ops
```

23. 이전에 'Storage failover modify -node nodenameB -auto-반환 true'를 비활성화한 경우 파트너 노드에서 자동 반환 기능을 다시 활성화합니다

노드의 HA 파트너를 최대한 빨리 업데이트해야 합니다. 어떤 이유로든 업데이트 프로세스를 일시 중단해야 하는 경우 HA 쌍의 두 노드에서 동일한 ONTAP 버전을 실행해야 합니다.

HA 쌍에서 파트너 노드를 업데이트 중입니다

HA 쌍의 첫 번째 노드를 업데이트한 후 이를 테이크오버로 시작하여 파트너를 업데이트합니다. 파트너 노드가 업그레이드되는 동안 첫 번째 노드에서 파트너의 데이터를 제공합니다.

1. "Set-Privilege advanced"라는 메시지가 나타나면 * y * 를 입력하여 권한 수준을 advanced로 설정합니다

   고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

2. 새 ONTAP 소프트웨어 이미지를 기본 이미지로 설정합니다. '시스템 이미지 수정{-node nodenameB-iscurrent false} - isdefault true'입니다

system image modify 명령은 확장 쿼리를 사용하여 새 ONTAP 소프트웨어 이미지(대체 이미지로 설치됨)를 노드의 기본 이미지로 변경합니다.

3. 'system node upgrade-revert show'의 업데이트 진행 상황을 모니터링한다
4. 새 ONTAP 소프트웨어 이미지가 기본 이미지 '시스템 이미지 표시'로 설정되어 있는지 확인합니다

   다음 예에서 'image2'는 ONTAP의 새 버전이며 노드의 기본 이미지로 설정됩니다.

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

5. 'Storage failover modify -node nodenameA -auto-반환 false'가 설정된 경우 파트너 노드에서 자동 반환 기능을 해제합니다

   클러스터가 2노드 클러스터인 경우 자동 반환이 비활성화되면 대체 장애 시나리오에서 관리 클러스터 서비스가 온라인 상태가 되지 않는다는 경고 메시지가 표시됩니다. 계속하려면 y를 입력하십시오.

6. 파트너 노드 'storage failover show-node nodenameA-fields auto-반환'에 대해 자동 반환이 비활성화되었는지 확인합니다

```
cluster1::> storage failover show -node node0 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node0    false
1 entry was displayed.
```

7. 다음 명령을 두 번 실행하여 업데이트할 노드가 현재 'system node run-node nodenameB -command upptime'을 제공하고 있는지 확인합니다

   Uptime 명령은 노드가 마지막으로 부팅된 이후 NFS, CIFS, FC 및 iSCSI 클라이언트에 대해 노드에서 수행한 총 작업 수를 표시합니다. 각 프로토콜에 대해 명령을 두 번 실행하여 작업 수가 증가하는지 여부를 확인해야 합니다. 노드가 증가하면 현재 해당 프로토콜에 대한 클라이언트를 제공하고 있는 것입니다. 증가되지 않는 경우 노드는 현재 해당 프로토콜에 대한 클라이언트를 제공하지 않습니다.

   - 참고 *: 클라이언트 작업이 증가하는 각 프로토콜을 기록해 두어야 노드가 업데이트된 후 클라이언트 트래픽이 재개되었는지 확인할 수 있습니다.

     다음 예에서는 NFS, CIFS, FC 및 iSCSI 작업이 있는 노드를 보여 줍니다. 하지만 노드는 현재 NFS 및 iSCSI

클라이언트만 제공하고 있습니다.

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

8. 노드 'network interface migrate-all-node nodenameB'에서 모든 데이터 LIF를 마이그레이션합니다
9. 마이그레이션한 LIF의 상태를 'network interface show'로 확인하십시오

   LIF 상태를 확인하는 데 사용할 수 있는 매개 변수에 대한 자세한 내용은 네트워크 인터페이스 show man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 node1의 데이터 LIF가 성공적으로 마이그레이션되었음을 보여 줍니다. 이 예에 포함된 필드를 각 LIF의 홈 노드 및 포트, LIF가 마이그레이션된 현재 노드 및 포트, LIF의 운영 및 관리 상태를 확인할 수 있습니다.

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node1 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node1     e0a       node0     e0a       up          up
vs0     data002 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data003 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data004 node1     e0a       node0     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

10. 'Storage failover takeover -ofnode nodenameB -option allow-version-mismatch'라는 인수를 시작합니다

    즉시 실행 매개 변수를 지정하지 마십시오. 새 소프트웨어 이미지로 부팅하기 위해 테이크오버가 수행되는 노드에 일반 테이크오버가 필요합니다. LIF를 노드에서 수동으로 마이그레이션하지 않은 경우 서비스 중단이 발생하지 않도록 LIF가 노드의 HA 파트너로 자동으로 마이그레이션됩니다.

    페일오버된 노드가 반환 대기 상태로 부팅됩니다.

    - 참고 *: AutoSupport가 활성화된 경우 노드가 클러스터 쿼럼을 벗어났음을 나타내는 AutoSupport 메시지가 전송됩니다. 이 알림을 무시하고 업데이트를 진행할 수 있습니다.

11. 테이크오버가 성공했는지 확인: 스토리지 페일오버 표시

    다음 예제는 Takeover가 성공했음을 보여줍니다. 노드 1이 반환 대기 상태이며 해당 파트너가 Takeover 상태에 있습니다.

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0           node1           -        In takeover
node1           node0           false    Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

12. 다음 조건이 적용될 때까지 8분 이상 기다립니다.
    - 클라이언트 다중 경로(배포된 경우)가 안정화됩니다.
    - 테이크오버가 수행되는 동안 입출력이 일시 중지되어 클라이언트가 복구됩니다.

      복구 시간은 클라이언트에 따라 다르며 클라이언트 애플리케이션의 특성에 따라 8분 이상 걸릴 수 있습니다.

13. 애그리게이트를 파트너 노드 'Storage Failover 반환 - ofnode nodenameB'로 반환합니다

    반환 작업은 먼저 루트 애그리게이트를 파트너 노드로 반환한 다음, 해당 노드의 부팅을 완료한 후 루트가 아닌 애그리게이트와 자동으로 되돌리도록 설정된 LIF를 반환합니다. 새로 부팅된 노드는 Aggregate가 반환되는 즉시 각 Aggregate의 클라이언트에 데이터를 제공하기 시작합니다.

14. 모든 애그리게이트가 반환되었는지 확인:'Storage failover show-반환

    GiveStatus 필드에 반환할 애그리게이트가 없는 경우 모든 애그리게이트가 반환됩니다. Giveback이 거부되면 명령은 반환 진행률을 표시하고 어떤 서브시스템이 반환 작업을 거부하는지 표시합니다.

15. 애그리게이트가 반환되지 않는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
    a. 거부권을 행사할 수 있는 대안을 검토하여 "받는 사람" 조건을 해결할지 또는 거부권을 무시할지 여부를 결정합니다.

       "고가용성 구성"

    b. 필요한 경우 오류 메시지에 설명된 "받는 사람" 조건을 해결하여 식별된 작업이 정상적으로 종료되도록 합니다.
    c. 스토리지 페일오버 반환 명령을 다시 실행합니다.

       만약 "to" 조건을 무시하기로 결정했다면 -override-vetoes 매개변수를 TRUE로 설정하십시오.

16. 다음 조건이 적용될 때까지 8분 이상 기다립니다.
    - 클라이언트 다중 경로(배포된 경우)가 안정화됩니다.
    - 클라이언트는 반환 중에 발생하는 I/O 작업의 일시 중지로부터 복구됩니다.

      복구 시간은 클라이언트에 따라 다르며 클라이언트 애플리케이션의 특성에 따라 8분 이상 걸릴 수 있습니다.

17. 노드에 대한 업데이트가 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.

    a. 고급 특권인 다특권 고급으로 이동하세요

b. 'system node upgrade-revert show-node nodenameB' 노드에 대한 업데이트 상태가 완료되었는지 확인합니다

   상태는 완료 로 표시되어야 합니다.

상태가 완전하지 않은 경우 노드에서 system node upgrade-revert upgrade 명령을 실행합니다. 명령을 실행해도 업데이트가 완료되지 않으면 기술 지원 팀에 문의하십시오.

a. admin 권한 수준으로 복귀:'et-Privilege admin'입니다

18. 노드의 포트가 작동 중인지 확인합니다. 'network port show-node nodenameB'

    ONTAP 9.4로 업그레이드된 노드에서 이 명령을 실행해야 합니다.

    다음 예제는 노드의 모든 데이터 포트가 작동 중인 것을 보여줍니다.

```
cluster1::> network port show -node node1
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node1
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

19. LIF를 노드 '네트워크 인터페이스 되돌리기 *'로 되돌립니다

    이 명령을 실행하면 노드에서 마이그레이션된 LIF가 반환됩니다.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

20. 노드의 데이터 LIF가 노드로 성공적으로 되돌려지고 'network interface show' 상태인지 확인합니다

    다음 예에서는 노드에서 호스팅하는 모든 데이터 LIF가 노드로 다시 되돌려지고 해당 운영 상태가 Up이면 다음을 수행합니다.

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node1         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node1         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node1         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node1         e0a
true
4 entries were displayed.
```

21. 이전에 이 노드가 클라이언트에 서비스를 제공하기로 결정한 경우 해당 노드가 이전에 서비스했던 각 프로토콜에 대해 'system node run-node nodenameB -command 가동 시간'을 제공하고 있는지 확인합니다

    업데이트 중에 작업 수가 0으로 재설정됩니다.

    다음 예에서는 업데이트된 노드가 NFS 및 iSCSI 클라이언트 서비스를 재개했음을 보여 줍니다.

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
ops, 2 iSCSI ops
```

22. 이 노드가 업데이트할 클러스터의 마지막 노드인 경우 AutoSupport 알림을 트리거합니다. 'AutoSupport invoke-node * -type all-message "finishing_ndu

    이 AutoSupport 알림에는 업데이트 직전에 시스템 상태에 대한 기록이 포함됩니다. 업데이트 프로세스에 문제가 있는 경우 유용한 문제 해결 정보를 저장합니다.

    클러스터가 AutoSupport 메시지를 전송하도록 구성되지 않은 경우 알림 복사본이 로컬에 저장됩니다.

23. 새 ONTAP 소프트웨어가 HA 쌍의 두 노드에서 실행되고 있는지 확인합니다. 'system node image show'

    다음 예제에서 image2는 ONTAP의 업데이트된 버전이며 두 노드의 기본 버전입니다.

```
cluster1::*> system node image show
                  Is      Is                 Install
Node      Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

24. 이전에 'Storage failover modify -node nodenameA -auto-반환 true'를 비활성화한 경우 파트너 노드에서 자동 반환 기능을 다시 활성화합니다
25. 클러스터 show 및 클러스터 링 show(고급 권한 수준) 명령을 사용하여 클러스터가 쿼럼에 있고 서비스가 실행 중인지 확인합니다.

    추가 HA 쌍을 업그레이드하기 전에 이 단계를 수행해야 합니다.

26. admin 권한 수준으로 복귀:'et-Privilege admin'입니다

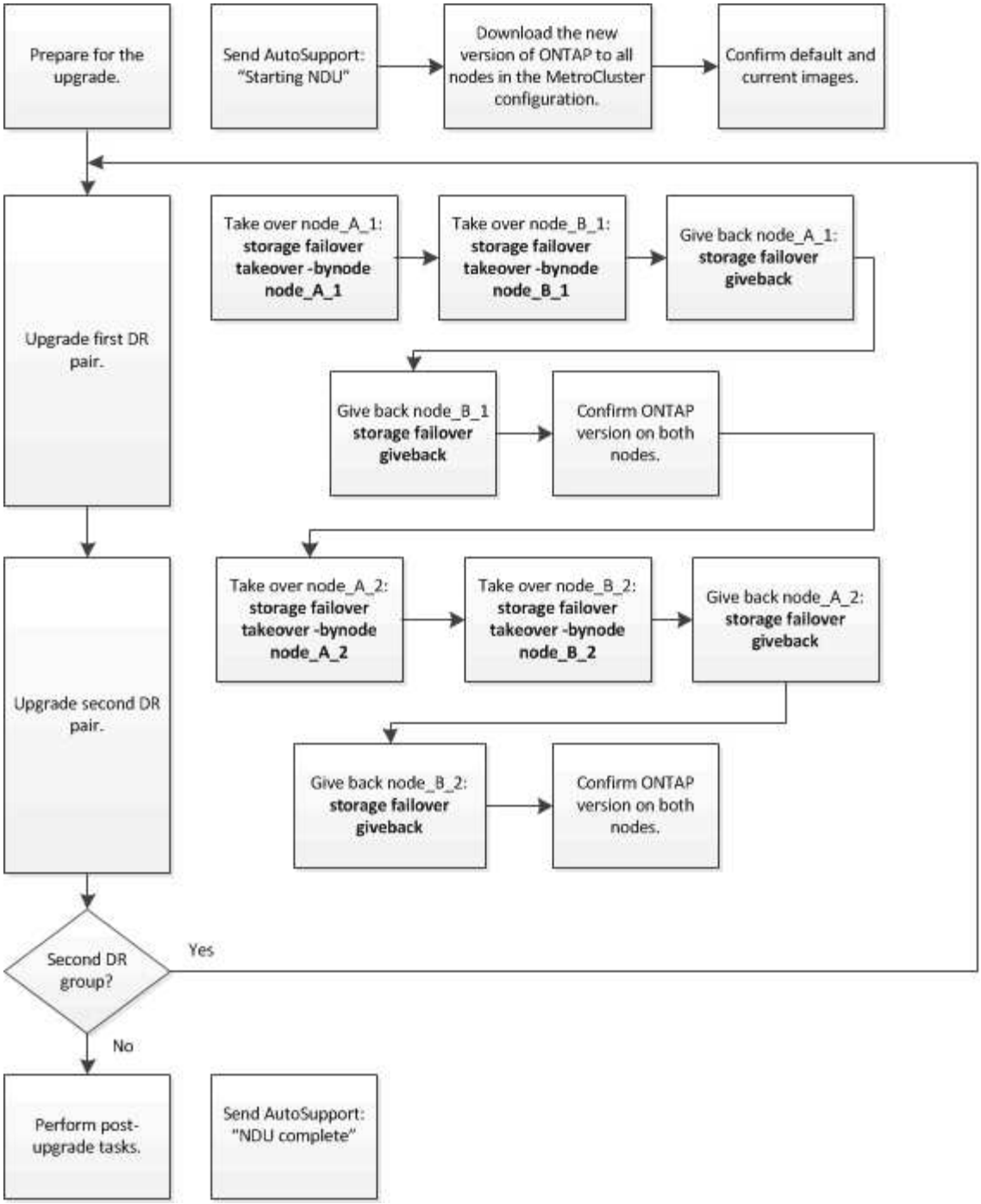
추가 HA 쌍을 업그레이드합니다.

MetroCluster 구성

CLI를 사용하여 **4**노드 또는 **8**노드 **MetroCluster** 구성의 무중단 수동 업그레이드

4노드 또는 8노드 MetroCluster 구성의 업그레이드 또는 다운그레이드를 위한 수동 업데이트 절차에는 업데이트 준비, 1개 또는 2개의 DR 그룹 각각에서 DR 쌍 업데이트, 일부 업데이트 후 작업 수행이 포함됩니다.

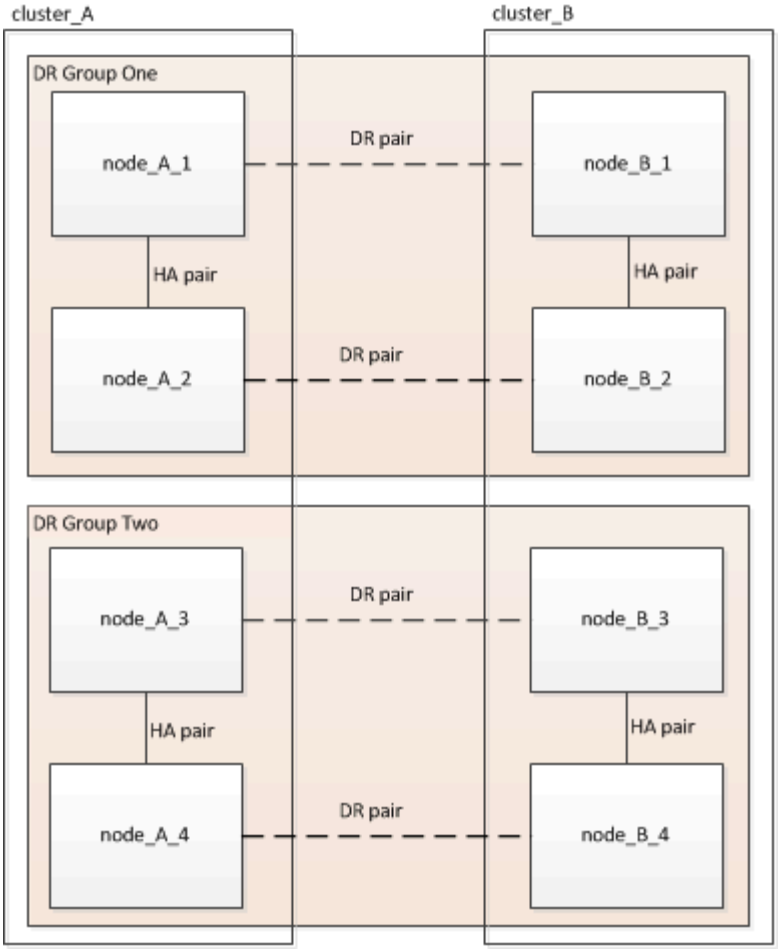
- 이 작업은 다음 구성에 적용됩니다.
  - ONTAP 9.2 이하를 실행하는 4노드 MetroCluster FC 또는 IP 구성
  - ONTAP 버전에 상관없이 8노드 MetroCluster FC 구성
- 2노드 MetroCluster 구성이 있는 경우 이 절차를 사용하지 마십시오.
- 다음 작업은 ONTAP의 이전 버전과 새 버전을 나타냅니다.
  - 업그레이드할 때 이전 버전은 ONTAP의 이전 버전이며, 새 버전의 ONTAP보다 버전 번호가 낮습니다.
  - 다운그레이드할 때 이전 버전은 최신 버전의 ONTAP로, 새 버전의 ONTAP보다 높은 버전 번호가 있습니다.
- 이 작업은 다음과 같은 고급 워크플로를 사용합니다.



8노드 또는 **4**노드 **MetroCluster** 구성에서 소프트웨어를 업데이트할 때의 차이점

MetroCluster 소프트웨어 업데이트 프로세스는 MetroCluster 구성에 8개 또는 4개의 노드가 있는지 여부에 따라 다릅니다.

MetroCluster 구성은 1개 또는 2개의 DR 그룹으로 구성됩니다. 각 DR 그룹은 2개의 HA 쌍으로 구성되며, 각 MetroCluster 클러스터에 하나의 HA 쌍이 있습니다. 8노드 MetroCluster에는 2개의 DR 그룹이 포함되어 있습니다.



MetroCluster 소프트웨어 업데이트 절차에는 한 번에 하나의 DR 그룹을 업그레이드하거나 다운그레이드하는 과정이 포함됩니다.

4노드 MetroCluster 구성의 경우:

1. DR 그룹 1 업데이트:
   a. node_A_1 및 node_B_1을 업데이트합니다.
   b. node_A_2 및 node_B_2를 업데이트합니다.

8노드 MetroCluster 구성의 경우 DR 그룹 업데이트 절차를 두 번 수행합니다.

1. DR 그룹 1 업데이트:
   a. node_A_1 및 node_B_1을 업데이트합니다.
   b. node_A_2 및 node_B_2를 업데이트합니다.
2. DR 그룹 2 업데이트:
   a. node_A_3 및 node_B_3을 업데이트합니다.
   b. node_A_4 및 node_B_4를 업데이트합니다.

MetroCluster DR 그룹 업데이트를 준비 중입니다

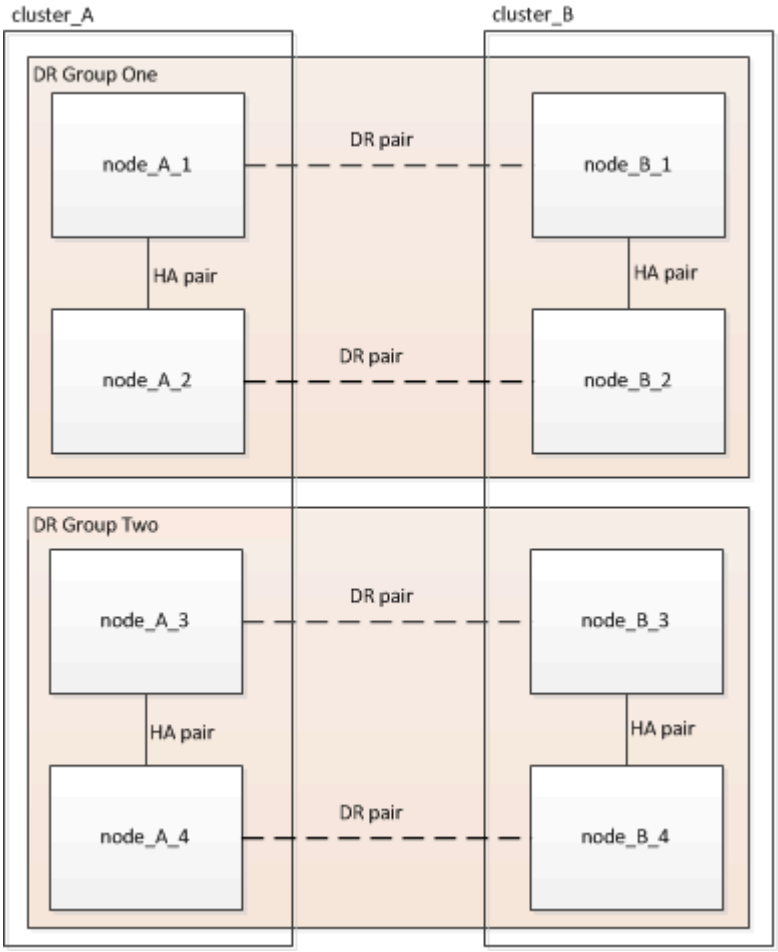
실제로 노드에서 소프트웨어를 업데이트하기 전에 노드 간의 DR 관계를 식별하고 업데이트를 시작한다는 AutoSupport

메시지를 보내고 각 노드에서 실행 중인 ONTAP 버전을 확인해야 합니다.

이(가) 있어야 합니다 소프트웨어 이미지를 다운로드하고 설치했습니다.

이 작업은 각 DR 그룹에서 반복해야 합니다. MetroCluster 구성이 8개 노드로 구성된 경우 2개의 DR 그룹이 있습니다. 따라서 이 작업은 각 DR 그룹에서 반복해야 합니다.

이 작업에 제공된 예제에서는 다음 그림에 표시된 이름을 사용하여 클러스터와 노드를 식별합니다.



1. 구성에서 'MetroCluster node show-fields dr-partner'(노드 표시 필드 dr-partner) DR 쌍을 식별합니다

```
cluster_A::> metrocluster node show -fields dr-partner
  (metrocluster node show)
dr-group-id cluster     node       dr-partner
----------- -------     --------   ----------
1           cluster_A   node_A_1   node_B_1
1           cluster_A   node_A_2   node_B_2
1           cluster_B   node_B_1   node_A_1
1           cluster_B   node_B_2   node_A_2
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

2. admin에서 advanced로 권한 수준을 설정하고 계속할지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다

   고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

3. 각 노드에서 실행 중인 ONTAP 버전을 확인합니다.

   a. cluster_A:'system image show'의 버전을 확인합니다

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------   -------------------
node_A_1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

   b. cluster_B:'system image show'의 버전을 확인합니다

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- -------    -------------------
node_B_1
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_B::>
```

4. AutoSupport notification:'AutoSupport invoke-node * -type all-message "starting_ndu"'를 트리거한다

   이 AutoSupport 알림에는 업데이트 전에 시스템 상태에 대한 레코드가 포함됩니다. 업데이트 프로세스에 문제가 있는 경우 유용한 문제 해결 정보를 저장합니다.

   클러스터가 AutoSupport 메시지를 전송하도록 구성되지 않은 경우 알림 복사본이 로컬에 저장됩니다.

5. 첫 번째 세트의 각 노드에 대해 대상 ONTAP 소프트웨어 이미지를 기본 이미지로 설정합니다. 'system image

modify {-node nodename -iscurrent false} -isdefault true'입니다

이 명령은 확장 쿼리를 사용하여 대체 이미지로 설치된 대상 소프트웨어 이미지를 노드의 기본 이미지로 변경합니다.

6. 대상 ONTAP 소프트웨어 이미지가 기본 이미지로 설정되었는지 확인합니다.

   a. cluster_a:'system image show'의 이미지를 확인합니다

      다음 예제에서 image2는 새 ONTAP 버전이며 첫 번째 집합의 각 노드에서 기본 이미지로 설정됩니다.

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true   false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

   b. cluster_B:'system image show'의 이미지를 확인합니다

      다음 예에서는 타겟 버전이 첫 번째 세트의 각 노드에서 기본 이미지로 설정되었음을 보여 줍니다.

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/YY/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

7. 업그레이드할 노드가 현재 'system node run-node target-node-command 가동 시간'이라는 각 노드에 대해 두 번 클라이언트에 서비스를 제공하고 있는지 확인합니다

   Uptime 명령은 노드가 마지막으로 부팅된 이후 NFS, CIFS, FC 및 iSCSI 클라이언트에 대해 노드에서 수행한 총 작업 수를 표시합니다. 각 프로토콜에 대해 명령을 두 번 실행하여 작업 수가 증가하는지 여부를 확인해야 합니다. 노드가 증가하면 현재 해당 프로토콜에 대한 클라이언트를 제공하고 있는 것입니다. 증가되지 않는 경우 노드는

현재 해당 프로토콜에 대한 클라이언트를 제공하지 않습니다.

- 참고 *: 노드를 업그레이드한 후 클라이언트 트래픽이 재개되었는지 확인할 수 있도록 클라이언트 작업이 증가하는 각 프로토콜을 기록해 두어야 합니다.

  이 예에서는 NFS, CIFS, FC 및 iSCSI 작업이 있는 노드를 보여 줍니다. 하지만 노드는 현재 NFS 및 iSCSI 클라이언트만 제공하고 있습니다.

```
 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

MetroCluster DR 그룹의 첫 번째 DR 쌍을 업데이트합니다

새로운 버전의 ONTAP를 노드의 현재 버전으로 만들려면 노드에 대해 테이크오버 및 반환을 올바른 순서로 수행해야 합니다.

모든 노드에서 이전 버전의 ONTAP를 실행해야 합니다.

이 작업에서는 node_A_1 및 node_B_1이 업데이트됩니다.

첫 번째 DR 그룹에서 ONTAP 소프트웨어를 업데이트하고 8노드 MetroCluster 구성에서 두 번째 DR 그룹을 업데이트하는 경우 이 작업에서는 node_A_3 및 node_B_3을 업데이트합니다.

1. MetroCluster Tiebreaker 소프트웨어가 활성화되면 사용하지 않도록 설정합니다.
2. HA Pair의 각 노드에 대해 'storage failover modify -node target-node -auto-반환 false'를 사용하지 않도록 설정합니다

   이 명령은 HA 쌍의 각 노드에 대해 반복해야 합니다.

3. 자동 반환이 'Storage failover show-fields auto-반환'으로 비활성화되어 있는지 확인합니다

   이 예제는 두 노드에서 자동 반환이 사용되지 않도록 설정되었음을 보여 줍니다.

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 false
node_x_2 false
2 entries were displayed.
```

4. 각 컨트롤러의 I/O가 최대 50%를 초과하지 않도록 합니다. CPU 활용률이 컨트롤러당 최대 50%를 초과하지 않도록 하십시오.

5. cluster_A에서 타겟 노드의 테이크오버 시작:

   즉시 실행 매개 변수를 지정하지 마십시오. 새 소프트웨어 이미지로 부팅하기 위해 테이크오버가 수행되는 노드에 일반 테이크오버가 필요합니다.

   a. cluster_A(node_a_1)에서 DR 파트너를 넘겨받습니다. "storage failover takeover -ofnode_a_1"

      노드가 "Waiting for 반환" 상태로 부팅됩니다.

      > AutoSupport가 활성화된 경우 노드가 클러스터 쿼럼을 벗어났음을 나타내는 AutoSupport 메시지가 전송됩니다. 이 알림을 무시하고 업그레이드를 진행할 수 있습니다.

   b. 테이크오버가 성공했는지 확인: 스토리지 페일오버 표시

      다음 예제는 Takeover가 성공했음을 보여줍니다. node_a_1은 "반환 대기 중" 상태이고 node_a_2는 "인수 중" 상태입니다.

```
 cluster1::> storage failover show
                                 Takeover
 Node            Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_A_1        node_A_2        -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_A_2        node_A_1        false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

6. cluster_B(node_B_1)에서 DR 파트너를 인수합니다.

   즉시 실행 매개 변수를 지정하지 마십시오. 새 소프트웨어 이미지로 부팅하기 위해 테이크오버가 수행되는 노드에 일반 테이크오버가 필요합니다.

   a. node_B_1:'storage failover - ofnode_B_1'을 인수합니다

      노드가 "Waiting for 반환" 상태로 부팅됩니다.

      > AutoSupport가 활성화된 경우 노드가 클러스터 쿼럼을 벗어났음을 나타내는 AutoSupport 메시지가 전송됩니다. 이 알림을 무시하고 업그레이드를 진행할 수 있습니다.

   b. 테이크오버가 성공했는지 확인: 스토리지 페일오버 표시

      다음 예제는 Takeover가 성공했음을 보여줍니다. node_B_1은 "반환 대기 중" 상태이고 node_B_2는 "인수 중" 상태입니다.

```
 cluster1::> storage failover show
                                 Takeover
 Node            Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_B_1        node_B_2        -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_B_2        node_B_1        false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

7. 다음 조건이 충족되도록 8분 이상 기다리십시오.
   - 클라이언트 다중 경로(배포된 경우)가 안정화됩니다.
   - 테이크오버가 수행되는 동안 입출력이 일시 중지되어 클라이언트가 복구됩니다.

     복구 시간은 클라이언트에 따라 다르며 클라이언트 애플리케이션의 특성에 따라 8분 이상 걸릴 수 있습니다.

8. 애그리게이트를 타겟 노드로 반환:

   MetroCluster IP 구성을 ONTAP 9.5 이상으로 업그레이드한 후, 애그리게이트는 짧은 기간 동안 성능 저하 상태가 된 후에 재동기화되어 미러링된 상태로 돌아갑니다.

   a. 애그리게이트를 cluster_A:'storage failover 반환 – ofnode_a_1'의 DR 파트너에게 제공합니다
   b. 애그리게이트를 cluster_B:'storage failover 반환 – ofnode_B_1'의 DR 파트너에게 제공합니다

      반환 작업은 먼저 루트 애그리게이트를 노드로 반환한 다음, 노드가 부팅을 완료한 후 루트가 아닌 애그리게이트를 반환합니다.

9. 양쪽 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 모든 애그리게이트가 반환되었는지 확인하십시오. 'storage failover show-반환

   GiveStatus 필드에 반환할 애그리게이트가 없다고 표시되면 모든 애그리게이트가 반환된 것입니다. Giveback이 거부되면 명령은 반환 진행률을 표시하고 어떤 서브시스템이 Giveback을 거부하는지 표시합니다.

10. 애그리게이트가 반환되지 않은 경우 다음을 수행합니다.
    a. 거부권을 행사할 수 있는 대안을 검토하여 "받는 사람" 조건을 해결할지 또는 거부권을 무시할지 여부를 결정합니다.
    b. 필요한 경우 오류 메시지에 설명된 "받는 사람" 조건을 해결하여 식별된 작업이 정상적으로 종료되도록 합니다.
    c. 스토리지 페일오버 반환 명령을 다시 입력합니다.

       만약 "to" 조건을 무시하기로 결정했다면 -override-vetoes 매개변수를 TRUE로 설정하십시오.

11. 다음 조건이 충족되도록 8분 이상 기다리십시오.
    - 클라이언트 다중 경로(배포된 경우)가 안정화됩니다.
    - 클라이언트는 반환 중에 발생하는 I/O의 일시 중지로부터 복구됩니다.

      복구 시간은 클라이언트에 따라 다르며 클라이언트 애플리케이션의 특성에 따라 8분 이상 걸릴 수 있습니다.

12. admin에서 advanced로 권한 수준을 설정하고 계속할지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다

    고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

13. cluster_A:'system image show'의 버전을 확인합니다

    다음 예제는 System image2가 node_A_1의 기본 버전과 현재 버전임을 보여 줍니다.

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version  Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

14. cluster_B:'system image show'의 버전을 확인합니다

    다음 예제는 system image2(ONTAP 9.0.0)가 node_A_1의 기본 및 현재 버전임을 보여 줍니다.

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version  Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

MetroCluster DR 그룹의 두 번째 **DR** 쌍을 업데이트합니다

새 버전의 ONTAP를 노드의 현재 버전으로 만들려면 노드에 대해 테이크오버 및 반환을 올바른 순서로 수행해야 합니다.

첫 번째 DR 쌍(node_A_1 및 node_B_1)을 업그레이드해야 합니다.

이 작업에서는 node_A_2 및 node_B_2가 업데이트됩니다.

첫 번째 DR 그룹에서 ONTAP 소프트웨어를 업데이트하고 8노드 MetroCluster 구성에서 두 번째 DR 그룹을 업데이트하는 경우 이 작업에서는 node_A_4 및 node_B_4를 업데이트합니다.

1. cluster_A에서 타겟 노드의 테이크오버 시작:

   즉시 실행 매개 변수를 지정하지 마십시오. 새 소프트웨어 이미지로 부팅하기 위해 테이크오버가 수행되는 노드에 일반 테이크오버가 필요합니다.

   a. cluster_A에서 DR 파트너를 인수합니다.

      'Storage failover takeover-ofnode_a_2 - option allow-version-mismatch'

      ONTAP 9.0에서 ONTAP 9.1 또는 패치 업그레이드에는 "버전 불일치 허용" 옵션이 필요하지 않습니다.

      노드가 "Waiting for 반환" 상태로 부팅됩니다.

      AutoSupport가 활성화된 경우 노드가 클러스터 쿼럼을 벗어났음을 나타내는 AutoSupport 메시지가 전송됩니다. 이 알림을 무시하고 업그레이드를 진행할 수 있습니다.

   b. 테이크오버가 성공했는지 확인: 스토리지 페일오버 표시

      다음 예제는 Takeover가 성공했음을 보여줍니다. node_a_2가 "반환 대기 중" 상태이고 node_a_1이 "인수 중" 상태입니다.

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node_A_1        node_A_2        false    In takeover
node_A_2        node_A_1        -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

2. cluster_B에서 타겟 노드의 테이크오버 시작:

   즉시 실행 매개 변수를 지정하지 마십시오. 새 소프트웨어 이미지로 부팅하기 위해 테이크오버가 수행되는 노드에 일반 테이크오버가 필요합니다.

   a. cluster_B(node_B_2)에서 DR 파트너를 인수합니다.

에서 업그레이드하는 경우...	이 명령을 입력하십시오...
ONTAP 9.2 또는 ONTAP 9.1	'Storage failover - ofnode_B_2'를 선택합니다

에서 업그레이드하는 경우...	이 명령을 입력하십시오...
ONTAP 9.0 또는 Data ONTAP 8.3.x	'Storage failover takeover - ofnode_B_2 - option allow-version-mismatch' 참고: ONTAP 9.0에서 ONTAP 9.1로 업그레이드하거나 패치를 업그레이드하는 경우에는 'allow-version-mismatch' 옵션이 필요하지 않습니다.

노드가 "Waiting for 반환" 상태로 부팅됩니다.

+참고: AutoSupport가 활성화된 경우 노드가 클러스터 쿼럼을 벗어났음을 나타내는 AutoSupport 메시지가 전송됩니다. 이 알림을 무시해도 되고 업그레이드를 진행할 수 있습니다.

1. 테이크오버가 성공했는지 확인: 스토리지 페일오버 표시

   다음 예제는 Takeover가 성공했음을 보여줍니다. node_B_2가 "반환 대기 중" 상태이고 node_B_1이 "인수 중" 상태입니다.

   ```
   cluster1::> storage failover show
                                  Takeover
   Node           Partner         Possible State Description
   -------------- -------------- --------
   ------------------------------------
   node_B_1       node_B_2       false    In takeover
   node_B_2       node_B_1       -        Waiting for giveback (HA
   mailboxes)
   2 entries were displayed.
   ```

   a. 다음 조건이 충족되도록 8분 이상 기다리십시오.
      - 클라이언트 다중 경로(배포된 경우)가 안정화됩니다.
      - 테이크오버가 수행되는 동안 입출력이 일시 중지되어 클라이언트가 복구됩니다.

        복구 시간은 클라이언트에 따라 다르며 클라이언트 애플리케이션의 특성에 따라 8분 이상 걸릴 수 있습니다.

   b. 애그리게이트를 타겟 노드로 반환:

      MetroCluster IP 구성을 ONTAP 9.5로 업그레이드한 후 재동기화하여 미러링된 상태로 되돌리기 전에 잠시 동안 애그리게이트가 성능 저하 상태가 됩니다.

2. 애그리게이트를 cluster_A:'storage failover 반환 – ofnode_a_2'의 DR 파트너에게 제공합니다
3. 애그리게이트를 cluster_B:'storage failover 반환 – ofnode_B_2'의 DR 파트너에게 제공합니다

   반환 작업은 먼저 루트 애그리게이트를 노드로 반환한 다음, 노드가 부팅을 완료한 후 루트가 아닌 애그리게이트를 반환합니다.

   a. 양쪽 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 모든 애그리게이트가 반환되었는지 확인하십시오. 'storage failover

show-반환

GiveStatus 필드에 반환할 애그리게이트가 없다고 표시되면 모든 애그리게이트가 반환된 것입니다. Giveback이 거부되면 명령은 반환 진행률을 표시하고 어떤 서브시스템이 Giveback을 거부하는지 표시합니다.

b. 애그리게이트가 반환되지 않은 경우 다음을 수행합니다.

4. 거부권을 행사할 수 있는 대안을 검토하여 "받는 사람" 조건을 해결할지 또는 거부권을 무시할지 여부를 결정합니다.
5. 필요한 경우 오류 메시지에 설명된 "받는 사람" 조건을 해결하여 식별된 작업이 정상적으로 종료되도록 합니다.
6. 스토리지 페일오버 반환 명령을 다시 입력합니다.

만약 "to" 조건을 무시하기로 결정했다면 -override-vetoes 매개변수를 TRUE로 설정하십시오. . 8분 이상 기다린 후 다음과 같은 상태를 확인하십시오. 클라이언트 다중 경로(배포된 경우) 안정화됨 클라이언트는 반환 중에 발생하는 I/O의 일시 중지로부터 복구됩니다.

+ 복구 시간은 클라이언트에 따라 다르며 클라이언트 애플리케이션의 특성에 따라 8분 이상 걸릴 수 있습니다.

a. admin에서 advanced로 권한 수준을 설정하고 계속할지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다

고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

b. cluster_A:'system image show'의 버전을 확인합니다

다음 예제는 system image2(대상 ONTAP 이미지)가 node_A_2의 기본 버전과 현재 버전임을 보여 줍니다.

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node      Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

c. cluster_B:'system image show'의 버전을 확인합니다

다음 예제는 system image2(대상 ONTAP 이미지)가 node_B_2의 기본 버전과 현재 버전임을 보여 줍니다.

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node      Image   Default Current Version     Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

d. HA Pair의 각 노드에 대해 'storage failover modify -node target-node -auto-반환 true'를 설정합니다

   이 명령은 HA 쌍의 각 노드에 대해 반복해야 합니다.

e. 자동 반환이 설정되었는지 'Storage failover show-fields auto-반환'으로 확인하십시오

   이 예에서는 두 노드에서 자동 반환이 설정되었음을 보여 줍니다.

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 true
node_x_2 true
2 entries were displayed.
```

ONTAP 9.2 이하 버전의 **CLI**를 사용한 **2**노드 **MetroCluster** 구성의 수동 무중단 업그레이드

2노드 MetroCluster 구성의 경우 ONTAP를 중단 없이 업그레이드할 수 있습니다. 이 방법에는 몇 가지 단계가 있습니다. 즉, 협상된 전환 시작, ""장애" 사이트에서 클러스터 업데이트, 스위치백 시작, 다른 사이트의 클러스터에서 프로세스 반복이 있습니다.

이 절차는 ONTAP 9.2 이하를 실행하는 2노드 MetroCluster 구성에만 해당됩니다.

+4노드 MetroCluster 구성이 있는 경우 이 절차를 사용하지 마십시오.

+ONTAP 9.3 이상을 실행하는 2노드 MetroCluster 구성이 있는 경우 를 수행합니다 System Manager를 사용하여 무중단 업그레이드 자동화.

1. "Set-Privilege advanced"라는 메시지가 나타나면 * y * 를 입력하여 권한 수준을 advanced로 설정합니다

   고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

2. 업그레이드할 클러스터에서 새 ONTAP 소프트웨어 이미지를 기본값인 'system node image update-package package_location-SetDefault true-replace-package true'로 설치합니다

```
cluster_B::*> system node image update -package
http://www.example.com/NewImage.tgz -setdefault true -replace-package
true
```

3. 대상 소프트웨어 이미지가 기본 이미지 '시스템 노드 이미지 표시'로 설정되어 있는지 확인합니다

   다음 예에서는 "NewImage"가 기본 이미지로 설정되어 있음을 보여 줍니다.

```
cluster_B::*> system node image show
                     Is      Is                            Install
Node     Image       Default Current Version               Date
-------- -------     ------- ------- --------------------
-------------------
node_B_1
         OldImage  false   true    X.X.X                MM/DD/YYYY TIME
         NewImage  true    false   Y.Y.Y                MM/DD/YYYY TIME
2 entries were displayed.
```

4. 대상 소프트웨어 이미지가 기본 이미지로 설정되어 있지 않으면 '시스템 이미지 수정{-node * -iscurrent false} -isdefault true'로 변경합니다
5. 모든 클러스터 SVM이 'MetroCluster vserver show'라는 상태 상태인지 확인합니다
6. 업데이트되지 않는 클러스터에서 협상된 전환 'MetroCluster switchover'를 시작합니다

   이 작업은 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. MetroCluster operation show 명령을 사용하여 전환이 완료되었는지 확인할 수 있습니다.

   다음 예에서는 원격 클러스터(""cluster_a"")에서 협상된 전환이 수행됩니다. 이로 인해 로컬 클러스터 ("cluster_B")가 중지되어 업데이트할 수 있습니다.

```
cluster_A::> metrocluster switchover

Warning: negotiated switchover is about to start. It will stop all the
data
         Vservers on cluster "cluster_B" and
         automatically re-start them on cluster
         "cluster_A". It will finally gracefully shutdown
         cluster "cluster_B".
Do you want to continue? {y|n}: y
```

7. 모든 클러스터 SVM이 'MetroCluster vserver show'라는 상태 상태인지 확인합니다

8. "해결 중" 클러스터의 데이터 집계, 즉 MetroCluster 치료 단계 집계를 재동기화합니다

   MetroCluster IP 구성을 ONTAP 9.5 이상으로 업그레이드한 후, 애그리게이트는 짧은 기간 동안 성능 저하 상태가 된 후에 재동기화되어 미러링된 상태로 돌아갑니다.

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

9. 복구 작업이 성공적으로 완료되었는지 확인합니다. 'MetroCluster operation show'

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

10. "해결 중" 클러스터의 루트 애그리게이트를 재동기화합니다. "MetroCluster 수정 단계 루트 애그리게이트"

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 131] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful.
```

11. 복구 작업이 성공적으로 완료되었는지 확인합니다. 'MetroCluster operation show'

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-root-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

12. 중단된 클러스터의 경우 LOADER 프롬프트에서 "boot_ontap" 노드를 부팅합니다
13. 부팅 프로세스가 완료될 때까지 기다린 다음 모든 클러스터 SVM이 상태('MetroCluster vserver show')에 있는지 확인합니다
14. '서바이빙' 클러스터에서 스위치백을 수행합니다. 'MetroCluster 스위치백'
15. 스위치백을 성공적으로 완료했는지 확인합니다. 'MetroCluster operation show'

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: switchback
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

16. 모든 클러스터 SVM이 'MetroCluster vserver show'라는 상태 상태인지 확인합니다
17. 다른 클러스터에서 이전 단계를 모두 반복합니다.
18. MetroCluster 구성이 정상인지 확인합니다.
    a. 'MetroCluster check run' 설정을 확인한다

    ```
    cluster_A::> metrocluster check run
    Last Checked On: MM/DD/YYYY TIME
    Component           Result
    ------------------- ---------
    nodes               ok
    lifs                ok
    config-replication  ok
    aggregates          ok
    4 entries were displayed.

    Command completed. Use the "metrocluster check show -instance"
    command or sub-commands in "metrocluster check" directory for
    detailed results.
    To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
    operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
    switchback -simulate", respectively.
    ```

    b. 더 자세한 결과를 보려면 MetroCluster check run 명령을 사용하십시오. 'MetroCluster check aggregate show' metrocluster check config-replication show' metrocluster check lif show' metrocluster check node show
    c. 권한 수준을 Advanced:'Set-Privilege advanced'로 설정합니다
    d. 'MetroCluster switchover-simulate' 절체 동작 시뮬레이션
    e. 절체 시뮬레이션 결과 MetroCluster Operation show를 검토한다

```
cluster_A::*> metrocluster operation show
    Operation: switchover
        State: successful
   Start time: MM/DD/YYYY TIME
     End time: MM/DD/YYYY TIME
       Errors: -
```

f. admin 권한 수준으로 복귀:'et-Privilege admin'입니다

g. 다른 클러스터에서 이러한 하위 단계를 반복합니다.

업그레이드 후 작업을 수행해야 합니다.

"MetroCluster 재해 복구"

CLI를 사용한 수동 중단 업그레이드

클러스터를 오프라인으로 전환하여 새 ONTAP 릴리즈로 업그레이드할 수 있는 경우 중단이 필요한 업그레이드 방법을 사용할 수 있습니다. 이 방법에는 여러 단계가 있습니다. 즉, 각 HA 쌍에 대해 스토리지 페일오버를 사용하지 않도록 설정하고, 클러스터의 각 노드를 재부팅한 다음 스토리지 페일오버를 다시 사용하도록 설정합니다.

- 준비 요구 사항을 충족시켜야 합니다.
- SAN 환경에서 작업 중인 경우 업그레이드가 완료될 때까지 모든 SAN 클라이언트를 종료하거나 일시 중지해야 합니다.

  중단 업그레이드 전에 SAN 클라이언트가 종료되거나 일시 중지되지 않으면 클라이언트 파일 시스템 및 애플리케이션은 업그레이드가 완료된 후 수동 복구가 필요할 수 있는 오류가 발생합니다.

각 HA Pair에 대해 스토리지 페일오버가 사용되지 않고 각 노드가 업데이트되므로 중단 업그레이드에는 다운타임이 필요합니다. 스토리지 페일오버가 비활성화되면 각 노드는 단일 노드 클러스터로 작동합니다. 즉, 시스템이 재부팅되는 동안 노드와 연결된 시스템 서비스가 중단됩니다.

1. admin에서 advanced로 권한 수준을 설정하고 계속할지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다

   고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

2. 새 ONTAP 소프트웨어 이미지를 기본 이미지로 설정합니다. '시스템 이미지 수정{-node * -iscurrent false} -isdefault true'입니다

   이 명령은 확장 쿼리를 사용하여 대상 ONTAP 소프트웨어 이미지(대체 이미지로 설치됨)를 각 노드의 기본 이미지로 변경합니다.

3. 새 ONTAP 소프트웨어 이미지가 기본 이미지 '시스템 이미지 표시'로 설정되어 있는지 확인합니다

   다음 예에서는 이미지 2가 새로운 ONTAP 버전이며 두 노드에서 기본 이미지로 설정됩니다.

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                 Install
Node      Image   Default Current Version     Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

4. 다음 단계 중 하나를 수행합니다.

클러스터가 다음으로 구성된 경우:	수행할 작업...
1개 노드	다음 단계를 계속 진행합니다.
2개 노드	a. 클러스터 고가용성 비활성화: '클러스터 ha 수정 -구성된 false' 메시지가 나타나면 y를 입력하여 계속합니다. b. HA 쌍에 대한 스토리지 장애 조치 해제: 'Storage failover modify -node * -enabled false'
2개 이상의 노드	클러스터의 각 HA 쌍에 대한 스토리지 장애 조치를 해제합니다. 'Storage failover modify -node * -enabled false'

5. 'system node reboot -node nodename -ignore -quorum -warnings' 클러스터의 노드를 재부팅합니다

   한 번에 둘 이상의 노드를 재부팅하지 마십시오.

   노드가 새 ONTAP 이미지를 부팅합니다. 재부팅 프로세스가 완료되었음을 나타내는 ONTAP 로그인 프롬프트가 나타납니다.

6. 새 ONTAP 이미지로 노드 또는 노드 세트를 재부팅한 후 새 소프트웨어가 실행 중인지 확인합니다. 'system node image show'

   다음 예제에서 image1은 새 ONTAP 버전이며 Node0에서 현재 버전으로 설정됩니다.

```
cluster1::*> system node image show
                  Is      Is                  Install
Node      Image   Default Current Version     Date
-------- ------- ------- ------- --------    -------------------
node0
         image1  true    true    X.X.X        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    false   X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   true    Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

7. 업그레이드가 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.

   a. 권한 수준을 Advanced:'Set-Privilege advanced'로 설정합니다

   b. 'system node upgrade-revert show-node nodename'이라는 노드 각각에 대해 업그레이드 상태가 완료되었는지 확인합니다

      상태는 완료 로 표시되어야 합니다.

   업그레이드가 성공하지 못한 경우 노드에서 system node upgrade-revert upgrade 명령을 실행합니다. 이 명령으로 노드의 업그레이드가 완료되지 않으면 기술 지원 팀에 즉시 문의하십시오.

   a. admin 권한 수준으로 복귀:'et-Privilege admin'입니다

8. 각 추가 노드에 대해 2-7단계를 반복합니다.

9. 클러스터가 2개 이상의 노드로 구성된 경우 클러스터의 각 HA 쌍에 대해 스토리지 페일오버를 사용하도록 설정합니다. 즉, 'Storage failover modify -node * -enabled true'입니다

10. 클러스터가 2개의 노드로만 구성된 경우 클러스터 고가용성을 설정하려면 클러스터 ha 수정 구성 true를 사용합니다

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.